UJIAN AKHIR SEMESTER

PEMBELAJARAN MENDALAMI DAN ASESMEN LANJUT SMK

MAHASISWA PENDIDIKAN PROFESI GURU (PPG)

CALON GURU GELOMBANG I



Disusun Oleh:

WAHYUDIN 2590074950854

BIDANG STUDI TEKNIK OTOMOTIF

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI GURU

UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR

TAHUN 2026

LAPORAN UJIAN AKHIR SEMESTER

MERANCANG DAN MENGEVALUASI IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN MENDALAM DI SMK BERBASIS DUP, TaRL DAN CULTURALLY RESPONSIVE TEACHING PADA MATERI SISTEM STARTER

Disusun Oleh:

WAHYUDIN
(2590074950854)

BIDANG STUDI TEKNIK OTOMOTIF
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI GURU
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
TAHUN 2026

DAFTAR ISI

1. PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Kerangka Konseptual 1
1.3 Rumusan Masalah 2
1.4 Tujuan dan Manfaat 2
2. INSTRUMEN ASESMEN AWAL DAN HASIL ANALISIS 3
2.1 Rancangan Instrumen 3
2.2 Butir Instrumen 3
2.3 Hasil dan Analisis Asesmen Awal 4
3. RENCANA PEMBELAJARAN MENDALAM BERBASIS KONTEKSTUAL (DUP) 5
3.1 Identitas dan Desain Unit 5
3.2 Tujuan Pembelajaran 6
3.3 Pemahaman Bermakna dan Pertanyaan Pemantik 6
3.4 Materi Esensial 6
3.5 Pengalaman Belajar 7
3.6 Sarana, Sumber, dan Keselamatan 7
4. PERANGKAT ASESMEN PEMBELAJARAN MENDALAM 7
4.1 Peta Asesmen 7
4.2 Kisi-Kisi Asesmen Sumatif 8
4.3 Rubrik Kinerja Diagnosis Sistem Starter 8
4.4 Tugas Sumatif Autentik dan Refleksi Murid 8
5. SKENARIO IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN MENDALAM (TaRL DAN CRT) 9
5.1 Rencana Tiga Pertemuan 9
5.2 Skenario TaRL: Diferensiasi Berdasarkan Bukti 9
5.3 Skenario CRT: Mengaitkan Konteks Murid 10
5.4 Contoh Dialog Pembelajaran 10
6. RENCANA EVALUASI PEMBELAJARAN DAN ASESMEN 11
6.1 Fokus dan Indikator Evaluasi 11
6.2 Analisis Hasil Belajar 11
6.3 Tindak Lanjut dan Mutu Instrumen 11
7. KESIMPULAN DAN REFLEKSI 12
7.1 Kesimpulan 12
7.2 Refleksi Mahasiswa PPL 12
7.3 Rencana Tindak Lanjut 13
DAFTAR PUSTAKA 14

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) mempersiapkan peserta didik agar memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap kerja, dan kemampuan memecahkan masalah yang relevan dengan dunia kerja. Pada konsentrasi Teknik Kendaraan Ringan (TKR), materi sistem starter penting karena berkaitan langsung dengan kemampuan teknisi mendiagnosis gangguan kendaraan. Pemahaman yang hanya berfokus pada hafalan nama komponen belum cukup. Murid perlu mampu membaca diagram, menjelaskan aliran arus, melakukan pemeriksaan secara aman, menafsirkan hasil pengukuran, dan menyampaikan alasan teknis berdasarkan bukti.

Pembelajaran mendalam menempatkan murid sebagai pelaku aktif yang menghubungkan konsep, pengalaman, dan situasi autentik melalui prinsip berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan serta proses memahami, mengaplikasi, dan merefleksi (BSKAP, 2025). Kasus sistem starter yang tidak berputar atau hanya terdengar bunyi klik menjadi konteks pemecahan masalah yang dekat dengan praktik bengkel. Agar pembelajaran tidak mengasumsikan kesiapan yang seragam, asesmen awal digunakan untuk memetakan pengetahuan prasyarat dan keterampilan dasar. Pendekatan *Teaching at the Right Level* (TaRL) kemudian menyesuaikan dukungan dengan tingkat kesiapan aktual murid (J-PAL, 2022; UNICEF, 2024), sedangkan *Culturally Responsive Teaching* (CRT) mengaitkan pembelajaran dengan bahasa, pengalaman keluarga, dan lingkungan murid tanpa menjadikan latar budaya sebagai stereotip (Gay, 2018).

Dalam konteks Makassar, pengalaman murid melihat kendaraan keluarga, sepeda motor, angkutan umum, atau bengkel lokal dapat menjadi jembatan menuju konsep teknik yang baku. Konteks lokal tidak menggantikan standar keselamatan dan prosedur kerja.

1.2 Kerangka Konseptual

- **Pembelajaran mendalam**: pembelajaran yang mendorong murid membangun pemahaman, menerapkan pengetahuan pada situasi nyata, dan merefleksikan proses serta hasil belajar. Yang dinilai adalah alasan, hubungan antarkonsep, dan bukti pemeriksaan, bukan sekadar jawaban benar.
- **DUP**: dioperasionalkan sebagai pemetaan tiga dimensi kesiapan belajar, yaitu **D** (pengetahuan/pemahaman), **U** (unjuk kerja/keterampilan prosedural), dan **P** (profil kebutuhan belajar dan konteks pengalaman).

- **TaRL**: dimulai dari tingkat kemampuan aktual, dengan pengelompokan fleksibel pada tiga jalur dukungan (Fondasi, Berkembang, Mahir) yang tetap mengarah pada tujuan kompetensi yang sama. Pengelompokan bukan label permanen.
- **CRT**: pengalaman, bahasa, dan pengetahuan komunitas murid diakui sebagai sumber belajar, dengan standar akademik yang tetap tinggi dan partisipasi pengalaman bersifat sukarela.
- **Asesmen sebagai siklus**: asesmen diagnostik, formatif, dan sumatif saling berkesinambungan, dan keputusan pembelajaran ditautkan dengan bukti (Tomlinson, 2014; Wiggins & McTighe, 2005).

1.3 Rumusan Masalah

- Bagaimana memetakan kesiapan awal murid untuk mempelajari sistem starter melalui asesmen berbasis DUP?
- Bagaimana merancang pembelajaran mendalam yang kontekstual, terukur, dan relevan dengan kompetensi TKR?
- Bagaimana TaRL dan CRT diterapkan secara fleksibel, adil, dan inklusif?
- Bagaimana perangkat asesmen dan evaluasi menilai pengetahuan, keterampilan, sikap kerja, dan kualitas pembelajaran?

1.4 Tujuan dan Manfaat

Tujuan laporan ini adalah (1) mengembangkan instrumen diagnostik untuk memetakan pemahaman konseptual, prosedural, dan kesiapan belajar murid; (2) menganalisis data asesmen awal sebagai dasar diferensiasi dukungan, latihan inti, dan pengayaan; (3) menyusun rancangan pembelajaran mendalam sistem starter berbasis masalah autentik; (4) mengembangkan asesmen formatif dan sumatif yang mencakup proses, produk, penalaran, keselamatan, dan refleksi; serta (5) merancang implementasi TaRL dan CRT beserta mekanisme evaluasi dan tindak lanjutnya.

Bagi murid, rancangan ini menyediakan jalur belajar yang sesuai kebutuhan. Bagi guru pamong, rancangan menjadi bahan kolaborasi untuk memeriksa ketercapaian kompetensi. Bagi mahasiswa PPL, proses ini melatih pengambilan keputusan pedagogis berdasarkan bukti, bukan asumsi.

2. INSTRUMEN ASESMEN AWAL DAN HASIL ANALISIS

2.1 Rancangan Instrumen

Asesmen diagnostik dilaksanakan sebelum unit sistem starter selama kurang lebih 35–45 menit. Instrumen menggabungkan tes konsep, analisis kasus, simulasi prosedur, dan survei pengalaman

belajar. Hasilnya tidak digunakan untuk nilai rapor, melainkan untuk menentukan titik awal, kebutuhan keselamatan, dan dukungan pembelajaran.

Tabel 1. Struktur instrumen asesmen awal berbasis DUP

Bagian	Waktu	Bukti yang dikumpulkan	Skor
A. Pengetahuan dasar (D)	15 menit	8 soal pilihan ganda/uraian singkat	0–16
B. Penalaran kasus (D/U)	10 menit	Analisis gejala dan alasan diagnosis	0–6
C. Unjuk kerja diagnostik (U)	10–15 menit	Checklist pemeriksaan aman dan urut pada trainer	0–10
D. Profil belajar (P)	5 menit	Survei pengalaman, minat, dan kebutuhan dukungan	Tidak diberi skor

2.2 Butir Instrumen

Instrumen A (pengetahuan dasar) terdiri atas delapan butir dengan skor 0–2 per butir sesuai kunci (Tabel 2).

Tabel 2. Butir Instrumen A beserta kunci dan pedoman penskoran

No.	Butir soal	Kunci/pedoman skor (maks. 2)
1	Fungsi utama sistem starter adalah: (a) mengisi baterai; (b) memutar poros engkol agar mesin mulai hidup; (c) mendinginkan mesin; (d) mengatur campuran bahan bakar.	(b)
2	Komponen yang menyimpan energi listrik untuk sistem starter adalah ….	Baterai/aki
3	Relay/solenoid starter membantu ….	Mengendalikan arus besar ke motor starter melalui rangkaian kendali
4	Pada umumnya terminal B+ rangkaian starter terhubung ke ….	Positif baterai atau suplai positif utama
5	Lampu panel sangat redup saat START dan motor tidak berputar; pemeriksaan awal yang masuk akal adalah ….	Periksa baterai, terminal, dan sambungan utama sebelum mengganti komponen
6	Mengapa sambungan massa yang buruk dapat membuat starter lemah?	Hambatan sambungan naik sehingga tegangan/arus ke starter berkurang
7	Sebutkan dua tindakan keselamatan sebelum menguji rangkaian starter.	Mis. transmisi netral/P, rem parkir aktif, alat ukur diperiksa; 1 poin per tindakan relevan
8	Jelaskan beda gejala starter tidak berputar sama sekali dengan starter berputar tetapi mesin tidak hidup.	Tidak berputar mengarah ke rangkaian daya/kendali/motor starter; berputar tetapi tidak hidup mengarah ke sistem mesin lain

Instrumen B (penalaran kasus) menyajikan mobil pelanggan yang hanya berbunyi klik satu kali saat kunci diputar ke START, dengan lampu panel tetap menyala. Murid menuliskan dua kemungkinan penyebab, tiga pemeriksaan awal berurutan, dan bukti untuk keputusan berikutnya. Penilaian memakai tiga aspek berskala 0–2, yaitu hipotesis penyebab, urutan pemeriksaan yang aman dan runtut, serta penggunaan bukti.

Instrumen C (unjuk kerja) dilaksanakan pada trainer tanpa menghidupkan mesin. Guru mengamati lima indikator (kondisi kerja aman, identifikasi komponen, pemilihan alat dan rentang ukur, inspeksi visual sebelum pengukuran, dan penjelasan langkah berikutnya berdasarkan bukti) dengan skor 0 = belum/tidak aman, 1 = dengan arahan, 2 = mandiri dan benar. **Instrumen D (profil)** berisi enam pertanyaan tentang pengalaman melihat pemeriksaan aki/starter, cara belajar yang membantu, bagian yang meragukan, bahasa penjelasan yang membantu, kebutuhan akses, dan satu pertanyaan murid. Jawabannya tidak dipakai untuk menilai kemampuan atau karakter.

2.3 Hasil dan Analisis Asesmen Awal

Analisis membaca pola antardimensi, bukan sekadar menjumlahkan skor. Murid yang paham teori tetapi belum aman memakai multimeter membutuhkan dukungan prosedural, sedangkan murid yang terampil tetapi sulit menjelaskan prinsip membutuhkan bantuan visual dan pertanyaan penuntun. **Catatan:** angka pada Tabel 3 merupakan simulasi untuk kelas contoh berjumlah 30 murid, bukan hasil pengukuran nyata murid SMKN 3 Makassar, dan harus diganti dengan data sebenarnya sebelum laporan dipakai sebagai evaluasi implementasi.

Tabel 3. Simulasi kategori kesiapan murid dan implikasi pembelajaran

Kategori	Kriteria simulasi	Jumlah	Persentase	Implikasi pembelajaran
Fondasi	Skor konsep < 50% atau prosedur keselamatan belum konsisten	9	30,0%	Demonstrasi langkah demi langkah, kartu visual, latihan komponen dan istilah
Berkembang	Skor konsep 50–79% dan praktik masih memerlukan prompt	14	46,7%	Latihan diagnosis berurutan, diagram rangkaian, pertanyaan penuntun
Mahir	Skor konsep ≥ 80% dan prosedur dasar aman	7	23,3%	Kasus bercabang, pengukuran pembanding, justifikasi diagnosis, mentoring terstruktur

Temuan yang diantisipasi dari data asesmen awal adalah sebagai berikut.

- Sebagian murid dapat menyebut baterai dan motor starter, tetapi belum menjelaskan peran relay/solenoid dan jalur arus.

- Kesalahan prosedural yang perlu diwaspadai meliputi rentang multimeter yang keliru, pengukuran tanpa memeriksa kondisi kabel, dan asumsi bahwa satu gejala selalu berarti satu komponen rusak.
- Murid yang belum berpengalaman memerlukan orientasi alat dan simulasi sebelum praktik pada kendaraan, sedangkan murid berpengalaman menjadi mitra diskusi dengan tugas mentor yang dirotasi agar beban tidak menumpuk pada murid tertentu.
- Pengalaman memperbaiki kendaraan di rumah atau lingkungan menjadi pemantik diskusi, tetapi klaim diagnosis tetap diverifikasi dengan data teknis.

Temuan tersebut diterjemahkan menjadi keputusan pembelajaran melalui matriks pada Tabel 4.

Tabel 4. Matriks keputusan pembelajaran berdasarkan bukti asesmen

Bukti yang ditemukan	Keputusan pembelajaran	Cara memeriksa kemajuan
Belum memahami simbol dan komponen	Kartu gambar, label terminal, diagram berwarna; memasangkan simbol dengan komponen	Exit ticket identifikasi 5 komponen dan fungsinya
Paham teori tetapi tidak runtut saat praktik	Checklist prosedur, demonstrasi *think-aloud*, praktik berpasangan dengan peran bergilir	Observasi ulang dengan checklist yang sama
Mampu mengukur tetapi kesimpulan lemah	Tabel data dan pertanyaan “hasil ini mendukung hipotesis yang mana?”	Tulisan klaim–bukti–alasan
Cepat menyelesaikan tugas rutin	Kasus gangguan berbeda; membandingkan beberapa hipotesis	Rubrik penalaran dan kualitas bukti
Kurang nyaman menyampaikan ide di depan kelas	Pilihan presentasi berpasangan, diagram beranotasi, atau catatan teknis	Kriteria penilaian kualitas penjelasan yang sama

Klasifikasi awal bersifat sementara karena skor dipengaruhi pengalaman, kecemasan praktik, bahasa soal, dan ketersediaan alat. Guru mengonfirmasi hasil melalui observasi, percakapan singkat, dan asesmen formatif pada pertemuan pertama. Data individu dijaga kerahasiaannya dan tidak dipublikasikan sebagai peringkat kelas.

3. RENCANA PEMBELAJARAN MENDALAM BERBASIS KONTEKSTUAL (DUP)

3.1 Identitas dan Desain Unit

Tabel 5. Identitas dan desain unit pembelajaran

Satuan pendidikan	SMKN 3 Makassar
Konsentrasi	Teknik Kendaraan Ringan (TKR)
Mapel/elemen	Dasar-dasar/konsentrasi keahlian TKR: sistem kelistrikan kendaraan sesuai ATP sekolah
Topik	Sistem starter: fungsi, komponen, alur kerja, dan diagnosis awal
Sasaran	Murid SMK pada kelas yang ditetapkan guru pamong
Alokasi waktu	3 pertemuan × 2 JP (praktik mengikuti jadwal bengkel)
Pendekatan	Pembelajaran berbasis masalah, pembelajaran mendalam, TaRL, dan CRT
Produk belajar	Diagram alur arus, lembar diagnosis, demonstrasi pemeriksaan aman, dan refleksi

3.2 Tujuan Pembelajaran

Pada akhir unit, murid diharapkan mampu:

1. mengidentifikasi komponen utama sistem starter dan menjelaskan fungsinya dengan ketepatan minimal 80%;
2. menjelaskan alur rangkaian kendali dan rangkaian daya saat kunci pada posisi START menggunakan diagram yang benar;
3. menerapkan prosedur pemeriksaan awal secara aman pada trainer atau kendaraan yang telah diamankan sesuai checklist;
4. menganalisis gejala gangguan starter dengan sedikitnya dua hipotesis, memilih pemeriksaan relevan, dan menyimpulkan berdasarkan bukti; serta
5. mengomunikasikan hasil diagnosis secara runtut dan merefleksikan ketepatan, keselamatan, serta keterbatasan kesimpulan.

3.3 Pemahaman Bermakna dan Pertanyaan Pemantik

Pemahaman bermakna yang dituju adalah bahwa diagnosis yang baik tidak dimulai dengan menebak komponen, tetapi dengan mengamati gejala, memeriksa hal mendasar, mengumpulkan bukti, dan menilai hasil secara aman. Pertanyaan pemantik yang digunakan:

- Mengapa bunyi klik belum cukup untuk menyimpulkan bahwa motor starter rusak?
- Bagaimana kondisi baterai, sambungan kabel, massa, relay, dan solenoid memengaruhi putaran starter?

- Bagaimana teknisi menjelaskan hasil pemeriksaan kepada pelanggan dengan bahasa yang jelas dan tidak berlebihan?
- Bagaimana pengalaman melihat kendaraan di rumah atau bengkel membantu kita bertanya, dan kapan pengalaman itu perlu diuji dengan pengukuran?

3.4 Materi Esensial

Materi mencakup (a) fungsi sistem starter dan perubahan energi listrik menjadi energi mekanik; (b) komponen baterai, kunci kontak/tombol start, rangkaian kendali, relay/solenoid, motor starter, kabel utama, terminal, dan massa; (c) alur umum, yaitu permintaan START mengaktifkan rangkaian kendali, solenoid menghubungkan kontak daya dan mekanisme pinion, lalu motor starter memutar mesin, dengan detail rangkaian mengacu pada diagram kendaraan atau trainer yang digunakan; (d) gejala dasar (tidak ada respons, bunyi klik, putaran lambat, berputar tetapi mesin tidak hidup, putaran sesekali); dan (e) pemeriksaan awal berupa inspeksi visual, kondisi terminal, tegangan baterai sesuai spesifikasi, sambungan massa, dan rangkaian kendali, dilanjutkan pemeriksaan sesuai manual servis.

3.5 Pengalaman Belajar

Tabel 6. Pengalaman belajar dalam pembelajaran mendalam

Tahap	Aktivitas inti	Dimensi pembelajaran mendalam
Memahami	Mengamati trainer/diagram, mengidentifikasi komponen, memetakan alur arus, menghubungkan gejala dengan konsep	Membangun model konsep dan menyadari pengetahuan awal
Mengaplikasi	Menyelesaikan kasus gangguan, menentukan urutan tes, melakukan pengukuran pada simulasi dengan supervisi	Menerapkan konsep dan menggunakan bukti
Merefleksi	Membandingkan hipotesis dengan hasil, menilai prosedur keselamatan, menulis apa yang akan diperbaiki	Metakognisi dan transfer pembelajaran

3.6 Sarana, Sumber, dan Keselamatan

Sarana meliputi trainer sistem starter, baterai yang layak dan diamankan, multimeter, kabel uji berisolasi, diagram rangkaian, lembar kerja, APD sesuai prosedur bengkel, dan manual servis. Bila trainer atau alat ukur terbatas, digunakan rotasi stasiun dan simulasi diagram. Terminal daya tidak boleh di-*jumper* sembarangan. Kendaraan diamankan dengan transmisi pada posisi aman dan rem parkir aktif, area kerja bebas benda longgar, dan pengukuran pada kendaraan nyata hanya dilakukan dengan izin serta pengawasan guru/instruktur.

4. PERANGKAT ASESMEN PEMBELAJARAN MENDALAM

4.1 Peta Asesmen

Tabel 7. Peta asesmen sepanjang unit pembelajaran

Waktu	Jenis	Teknik/instrumen	Fungsi
Sebelum unit	Diagnostik	Tes konsep, kasus, simulasi, survei profil	Memetakan titik awal dan dukungan
Saat memahami	Formatif	Kartu komponen, pertanyaan lisan, diagram berlabel	Memeriksa miskonsepsi
Saat mengaplikasi	Formatif kinerja	Observasi prosedur, catatan pengukuran, konferensi singkat	Memberi umpan balik langsung
Akhir unit	Sumatif terpadu	Tugas diagnosis kasus, demonstrasi, penjelasan tertulis/lisan	Menilai kompetensi pada konteks autentik
Setelah unit	Refleksi/evaluasi	Refleksi murid, analisis hasil, umpan balik guru pamong	Memperbaiki pembelajaran berikutnya

4.2 Kisi-Kisi Asesmen Sumatif

Tabel 8. Kisi-kisi asesmen sumatif dan bobot penilaian

Kompetensi	Indikator	Bentuk bukti	Bobot
Konseptual	Menjelaskan fungsi komponen dan alur kerja	Jawaban tertulis/diagram	20%
Diagnosis	Mengajukan hipotesis dan memilih tes berdasarkan gejala	Lembar diagnosis kasus	25%
Keterampilan	Melaksanakan pemeriksaan awal sesuai urutan dan instruksi	Demonstrasi terobservasi	30%
Keselamatan dan sikap kerja	Menggunakan alat dan menjaga area kerja aman	Checklist observasi	15%
Komunikasi/refleksi	Menjelaskan hasil dengan klaim–bukti–alasan dan merefleksikannya	Laporan singkat/refleksi	10%

4.3 Rubrik Kinerja Diagnosis Sistem Starter

Tabel 9. Rubrik kinerja diagnosis sistem starter (skala 1–4)

Kriteria	4 – Sangat baik	3 – Baik	2 – Berkembang	1 – Perlu bimbingan
Analisis gejala	Beberapa hipotesis relevan dan membedakan bukti	Hipotesis masuk akal dengan alasan cukup	Hipotesis terbatas atau alasan lemah	Menebak tanpa alasan
Rencana pemeriksaan	Urut, aman, efisien, dari pemeriksaan dasar	Urut dan aman dengan sedikit arahan	Ada langkah terlewat atau kurang runtut	Langkah tidak relevan/tidak aman
Penggunaan alat	Alat/rentang tepat, hasil dibaca akurat	Kekeliruan kecil yang dikoreksi	Perlu bantuan beberapa kali	Tidak dapat memakai alat dengan aman
Penalaran berbasis bukti	Kesimpulan jelas, terkait data, menyebut keterbatasan	Sesuai sebagian besar data	Belum kuat terkait data	Tidak didukung data
Komunikasi dan refleksi	Runtut, istilah tepat, refleksi spesifik	Cukup jelas, refleksi relevan	Kurang runtut, refleksi umum	Sulit menjelaskan proses dan hasil
Keselamatan	Konsisten mengikuti prosedur	Aman dengan satu pengingat ringan	Memerlukan beberapa pengingat	Mengabaikan instruksi; praktik dihentikan

Nilai = (skor perolehan ÷ 24) × 100. Kriteria keselamatan bersifat kritis: tindakan berbahaya menghentikan praktik dan mewajibkan pengulangan setelah pembimbingan, walaupun skor aspek lain tinggi.

4.4 Tugas Sumatif Autentik dan Refleksi Murid

Pada tugas sumatif, pelanggan melaporkan kendaraan kadang hanya berbunyi klik ketika distarter. Murid menerima diagram rangkaian dan data pemeriksaan awal dari guru, lalu menyusun dua kemungkinan penyebab, membuat urutan pemeriksaan aman, melaksanakan pemeriksaan yang diizinkan pada trainer, mencatat hasil, dan menyampaikan kesimpulan sementara. Produk yang dikumpulkan berupa lembar analisis gejala, diagram dengan jalur arus ditandai, tabel hasil pemeriksaan, rekomendasi langkah berikutnya, dan refleksi 100–150 kata. Murid tidak dituntut menebak kerusakan tertentu; yang dinilai adalah kualitas proses berpikir, keselamatan, dan penggunaan bukti.

Pertanyaan refleksi murid mencakup konsep yang kini lebih dipahami beserta buktinya, langkah yang sudah diyakini dan yang masih memerlukan bantuan, kecukupan data untuk mendukung kesimpulan, serta cara menjelaskan masalah kepada pelanggan secara jujur dan mudah dipahami.

5. SKENARIO IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN MENDALAM (TaRL DAN CRT)

5.1 Rencana Tiga Pertemuan

Tabel 10. Alur kegiatan dan bukti asesmen per pertemuan

Pertemuan	Alur kegiatan	Bukti asesmen
1. Memahami (2 JP)	Pemantik kasus; asesmen diagnostik ringkas; eksplorasi pengalaman; demonstrasi komponen; murid membuat diagram awal; pengelompokan fleksibel	Hasil diagnostik, diagram awal, exit ticket
2. Mengaplikasi (2 JP)	Rotasi stasiun (identifikasi komponen, membaca diagram, simulasi pengukuran); guru memberi scaffolding berbeda menurut kebutuhan; diskusi hasil	Checklist praktik, lembar data, catatan umpan balik
3. Diagnosis dan refleksi (2 JP)	Kasus gangguan baru; kerja kelompok kecil; demonstrasi individu; presentasi dengan pilihan format; refleksi dan asesmen akhir	Rubrik kinerja, laporan diagnosis, refleksi

5.2 Skenario TaRL: Diferensiasi Berdasarkan Bukti

Tabel 11. Jalur dukungan TaRL

Jalur	Kebutuhan teramati	Aktivitas dan scaffolding	Kriteria naik/tantangan berikutnya
Fondasi	Belum mantap mengenali komponen, alur arus, atau keselamatan	Kartu gambar–komponen, diagram sederhana, demonstrasi *think-aloud*, checklist langkah, latihan berulang dengan umpan balik segera	Mengenali komponen kunci, menjelaskan fungsi dasar, dan mengikuti langkah aman dengan bantuan minimal
Berkembang	Mengenali komponen, tetapi urutan diagnosis dan hubungan data–kesimpulan belum stabil	Kasus dengan petunjuk bertahap, tabel gejala–hipotesis–tes, praktik berpasangan dengan rotasi peran	Menyusun urutan pemeriksaan aman dan menghubungkan hasil dengan satu hipotesis
Mahir	Konsep dan prosedur dasar sudah kuat	Kasus dengan data tidak lengkap, membandingkan hipotesis, menjelaskan batas kesimpulan, membuat panduan pelanggan	Mempertahankan kesimpulan dengan bukti dan membantu kelompok melalui pertanyaan, bukan mengambil alih

Kelompok ditetapkan berdasarkan kebutuhan pada kompetensi tertentu dan ditinjau kembali setelah tugas formatif. Nama jalur hanya dipakai untuk perencanaan guru; murid memperoleh istilah netral seperti “kelompok latihan diagram”, “kelompok pemeriksaan”, atau “kelompok kasus lanjutan”.

5.3 Skenario CRT: Mengaitkan Konteks Murid

1. **Pembukaan yang menghargai pengalaman.** Guru mengundang murid berbagi pengalaman melihat kendaraan sulit distarter tanpa mewajibkan siapa pun menceritakan kondisi keluarga atau kepemilikan kendaraan.
2. **Pengumpulan kosakata.** Murid boleh menyebut istilah sehari-hari, lalu bersama guru memetakannya ke istilah teknis. Guru mengoreksi konsep, bukan merendahkan cara bertutur.
3. **Kasus autentik.** Skenario pelanggan bengkel di Makassar yang membutuhkan penjelasan jelas, hemat, dan jujur, tanpa mengasumsikan semua murid pernah bekerja di bengkel.
4. **Representasi beragam.** Diagram, benda nyata, demonstrasi, penjelasan lisan, dan teks langkah kerja disediakan; murid memilih laporan, presentasi berpasangan, atau diagram beranotasi dengan standar rubrik yang sama.
5. **Dialog yang setara.** Guru mengatur giliran bicara dan memberi waktu berpikir. Pengalaman lokal diperlakukan sebagai sumber pertanyaan yang kemudian diuji dengan prinsip teknik dan bukti.

5.4 Contoh Dialog Pembelajaran

Guru: “Ada yang pernah melihat kendaraan sulit distarter? Tidak harus punya pengalaman langsung; kita juga bisa mulai dari kasus yang saya berikan.”

Murid: “Kadang bunyi klik, Pak. Mungkin akinya habis.”

Guru: “Itu hipotesis yang masuk akal. Bukti apa yang perlu kita periksa sebelum memutuskan? Apakah bunyi klik selalu berarti baterai rusak?”

Murid: “Kita bisa periksa tegangan baterai dan sambungan terminal, lalu mengikuti diagram.”

Guru: “Bagus. Kita catat hipotesis, tes yang aman, dan hasilnya. Kesimpulan harus mengikuti bukti, bukan dugaan awal.”

Dalam skenario ini guru atau mahasiswa PPL berperan memastikan keselamatan, mengobservasi tanpa cepat memberi jawaban, dan menjaga agar kelompok tetap fleksibel. Murid berperan mengajukan pertanyaan, menguji hipotesis, mencatat data, berbagi peran, dan memberi umpan balik yang sopan.

6. RENCANA EVALUASI PEMBELAJARAN DAN ASESMEN

6.1 Fokus dan Indikator Evaluasi

Evaluasi menjawab empat pertanyaan: apakah tujuan pembelajaran tercapai pada aspek konsep, diagnosis, keterampilan, keselamatan, dan komunikasi; apakah pengelompokan TaRL memberi dukungan yang sesuai dan memungkinkan murid berpindah jalur; apakah strategi CRT meningkatkan partisipasi dan relevansi tanpa menurunkan tuntutan akademik; serta apakah instrumen memberi bukti yang cukup, konsisten, dan dapat dipakai untuk memperbaiki pembelajaran. Indikator keberhasilan dirinci pada Tabel 12.

Tabel 12. Indikator keberhasilan dan sumber data evaluasi

Aspek	Indikator yang direncanakan	Sumber data
Pengetahuan	Minimal 80% murid mencapai 80% pada kuis konsep akhir atau menunjukkan peningkatan bermakna dari titik awal	Tes awal dan tes akhir
Diagnosis	Murid menyusun minimal dua hipotesis dan memilih pemeriksaan relevan dengan alasan	Lembar kerja kasus
Kinerja	Murid mengikuti langkah pemeriksaan yang diizinkan dan membaca hasil secara benar	Rubrik demonstrasi
Keselamatan	Semua murid memenuhi indikator keselamatan kritis sebelum praktik mandiri	Checklist observasi
Partisipasi inklusif	Setiap murid berkontribusi melalui setidaknya satu cara yang dapat diakses	Catatan observasi dan refleksi
Kualitas pembelajaran	Umpan balik murid dan guru pamong menunjukkan aspek yang dipertahankan dan diperbaiki	Survei singkat, diskusi refleksi

Indikator tersebut adalah target rancangan, bukan hasil yang telah tercapai, dan dapat disesuaikan bersama guru pamong menurut kondisi kelas, alokasi waktu, dan ATP.

6.2 Analisis Hasil Belajar

Analisis kuantitatif membandingkan skor diagnostik dan skor akhir pada indikator yang sepadan: jumlah murid yang mencapai kriteria, rerata skor, dan perubahan per individu. Rerata kelas tidak cukup; perlu diperiksa pula siapa yang belum berkembang dan kompetensi mana yang masih menjadi hambatan. Analisis kualitatif mengelompokkan catatan observasi dan refleksi ke tema pemahaman konsep, strategi diagnosis, penggunaan alat, keselamatan, kolaborasi, dan relevansi konteks. Bukti yang bertentangan diperiksa; misalnya skor tertulis tinggi tetapi praktik belum aman berarti kompetensi belum dapat dianggap tuntas. Format rekap evaluasi per murid (kode murid, skor awal dan akhir, kinerja 1–4, status keselamatan, dan tindak lanjut) disediakan pada lampiran terpisah.

6.3 Tindak Lanjut dan Mutu Instrumen

- **Remedial terarah** berdasarkan rubrik, misalnya latihan identifikasi komponen, pembacaan diagram, atau pengukuran.
- **Pengayaan** berupa kasus bergejala lebih kompleks, data pembanding, atau tugas membuat panduan diagnosis untuk pengguna awam.
- **Konferensi singkat** guru–murid untuk menyepakati satu target perbaikan yang spesifik dan dapat diamati.
- **Penilaian ulang** dengan tugas setara tetapi tidak identik agar mengukur transfer pemahaman, bukan hafalan jawaban.
- **Perbaikan rancangan** bila banyak murid gagal pada indikator yang sama, dengan memeriksa kejelasan demonstrasi, waktu, alat, bahasa instruksi, dan kualitas asesmen.

Mutu instrumen diperiksa dari kesesuaian dengan tujuan, kejelasan bahasa, kecukupan bukti, konsistensi rubrik, aksesibilitas, dan keselamatan. Guru pamong menelaah kisi-kisi dan rubrik sebelum digunakan, dan dua penilai dapat menilai sampel kinerja yang sama lalu mendiskusikan perbedaan interpretasi untuk meningkatkan konsistensi.

7. KESIMPULAN DAN REFLEKSI

7.1 Kesimpulan

Rancangan pembelajaran sistem starter untuk murid TKR di SMKN 3 Makassar menempatkan asesmen awal sebagai dasar keputusan pedagogis. Kerangka DUP dioperasionalkan melalui bukti pengetahuan/pemahaman, unjuk kerja prosedural, dan profil kebutuhan belajar, sehingga guru dapat memilih dukungan yang tepat dan tidak mengasumsikan kesiapan yang seragam. Pembelajaran mendalam diwujudkan melalui rangkaian memahami, mengaplikasi, dan merefleksi pada kasus gangguan starter yang autentik. TaRL diterapkan melalui jalur dukungan fleksibel berdasarkan bukti, sementara CRT menghadirkan pengalaman dan bahasa komunitas sebagai titik masuk yang tetap mengarah pada konsep teknik dan standar keselamatan. Perangkat asesmen menggabungkan tes konsep, tugas diagnosis, observasi kinerja, refleksi, dan evaluasi mutu pembelajaran.

Keberhasilan rancangan tidak dapat disimpulkan dari dokumen perencanaan saja. Bukti pelaksanaan, hasil asesmen nyata, catatan observasi, serta umpan balik guru pamong dan murid harus dikumpulkan untuk menentukan efektivitas dan perbaikannya.

7.2 Refleksi Mahasiswa PPL

Sebagai mahasiswa PPL, saya perlu memastikan setiap keputusan mengajar berangkat dari bukti kebutuhan murid, bukan sekadar mengikuti rencana yang telah dibuat. Saya perlu menahan diri untuk tidak langsung memberikan jawaban diagnosis dan sebaliknya mengajukan pertanyaan yang membantu murid menghubungkan gejala, hipotesis, tes, dan kesimpulan. Dalam praktik kejuruan, keselamatan adalah prasyarat pembelajaran dan tidak dapat dikompensasi oleh nilai teori.

Saya juga perlu memeriksa apakah konteks yang dipilih benar-benar membuka ruang partisipasi. Tidak semua murid memiliki pengalaman kendaraan atau bengkel yang sama, sehingga pengalaman lokal diundang secara sukarela dan dilengkapi kasus alternatif. Refleksi akan lebih bermakna bila mencatat bukti spesifik: indikator yang berhasil, miskonsepsi yang muncul, murid yang memerlukan dukungan tambahan, dan perubahan tindakan mengajar pada pertemuan berikutnya.

7.3 Rencana Tindak Lanjut

1. Mengonfirmasi definisi DUP yang digunakan dalam perkuliahan dan menyesuaikan istilah dalam laporan.
2. Mengonsultasikan rancangan, instrumen, dan prosedur keselamatan dengan dosen pembimbing dan guru pamong.
3. Melaksanakan asesmen diagnostik pada kelas sasaran dan mengganti seluruh data simulasi dengan data nyata yang dianonimkan.
4. Mengimplementasikan pembelajaran sesuai fasilitas sekolah, mengumpulkan bukti proses dan hasil, serta menganalisis capaian per indikator.
5. Merevisi perangkat berdasarkan umpan balik dan mendokumentasikan perubahan sebagai portofolio PPL.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan. (2024). *Panduan pembelajaran dan asesmen: Pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah* (Edisi revisi 2024). Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia.

Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan. (2025). *Panduan pembelajaran dan asesmen* (Edisi revisi 2025). Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. https://kurikulum.kemendikdasmen.go.id/service/download.php?id=120&kategori=rujukan

Gay, G. (2018). *Culturally responsive teaching: Theory, research, and practice* (3rd ed.). Teachers College Press.

J-PAL. (2022, August). *Teaching at the right level to improve learning*. Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab. https://www.povertyactionlab.org/case-study/teaching-right-level-improve-learning

Tomlinson, C. A. (2014). *The differentiated classroom: Responding to the needs of all learners* (2nd ed.). ASCD.

UNICEF. (2024, October 29). *Teaching at the right level (TaRL): Module 1—TaRL approach and Module 2—TaRL delivery in the classroom*. UNICEF Foundational Learning and Numeracy Hub. https://www.unicef.org/flnhub/teaching-right-level-tarl

Wiggins, G., & McTighe, J. (2005). *Understanding by design* (Expanded 2nd ed.). ASCD.

Lampiran (LKPD, checklist observasi guru, exit ticket, format rekap evaluasi, dan format refleksi mahasiswa PPL) disertakan pada berkas terpisah.